2.3 极大线性无关组

2.3.1 极大线性无关组定义

设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 满足：

（1）向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中有 r 个向量线性无关；

（2）向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中任意 $r+1$ 个向量（如果有 $r+1$ 个向量的话）都线性相关，

则称这 r 个线性无关的向量是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的一个极大线性无关组，其中 r 称为向量组的秩，即 $r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=r$.

注 1：极大线性无关组只含有零向量的向量组没有极大线性无关组，规定它的秩为 0.

注 2：上述定义中条件（2）也可以替换成以下描述“”.

2.3.2 判断极大线性无关组

看是否满足以下三点：**是否是部分组、是否线性无关、个数是否满足要求**.

例如 $[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]=\begin{bmatrix}1&0&2\\1&2&4\\1&5&7\end{bmatrix}$，由 $[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]=\begin{bmatrix}1&0&2\\1&2&4\\1&5&7\end{bmatrix}\xrightarrow{(r)}\begin{bmatrix}1&0&2\\0&2&2\\0&0&0\end{bmatrix}$，故知 $r(\alpha_1,\alpha_2)=2$，而 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$，因此 α_1,α_2 是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的一个极大无关组.

注：极大线性无关组一般不唯一，比如上述例子，由 $r(\alpha_1,\alpha_3)=2$ 及 $r(\alpha_2,\alpha_3)=2$ 可知 α_1,α_3 和 α_2,α_3 也都是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的极大无关组.

2.3.3 初等变换法求极大线性无关组、秩的步骤

原理：初等行变换不改变列向量组的线性相关性.

步骤：1）对列向量组构成的矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$ 作初等行变换，化成行阶梯形 $B=(\alpha_1',\alpha_2',\cdots,\alpha_s')$，行阶梯形 B 的秩就是原矩阵 A 的秩，即向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的秩；

2）在行阶梯形 $B=(\alpha_1',\alpha_2',\cdots,\alpha_s')$ 中的每个阶梯抽取一列，记录所在列的序号；

3）在矩阵 A 采取同样的抽取方式，所得到的部分组即为矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$ 的极大无关组.

【例 1】若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的秩为 r，对于向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$，下列说法正确的是（ ）.

（A）其中任意 $r-1$ 向量都线性无关　　（B）其中任意 $r-1$ 向量都线性相关

（C）其中任意 r 个向量都是其极大无关组　　（D）其中任意 $r+1$ 向量都线性相关

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 2】设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 为 4 阶方阵，其中 $\alpha_i(i=1,2,3,4)$ 为 4 维列向量，A 经过初等行变换化为 $B=\begin{pmatrix}1&2&2&1\\0&1&2&2\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则下列说法不正确的是（ ）.

（A）$\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关

（B）$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为 A 的列向量组的极大无关组

（C）α_2 可由 α_1,α_3 线性表示，但 α_4 不可由 α_1,α_3 线性表示

（D）α_4 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示

【例 3】（2026 数一二三）已知向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，

记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$G=(\alpha_1,\alpha_2)$.

（1）证明：α_1，α_2 是 α_1，α_2，α_3，α_4 的极大线性无关组。

（2）求矩阵 H 使得 $A=GH$，并求 A^{10}。

微信公众号【冲冲考研】独家提供